

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
▪ <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS:

José Luis Solórzano Martínez

PARALELO:

'A'

SEMESTRE:

Quinto

ACTIVIDAD:

Actividad # 3

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Actividad # 3

Objetivo

Implementar la estructura fundamental de un sistema web de gestión de incidentes (Help Desk) utilizando lenguaje de marcado HTML5, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

Instrucciones

- Cree tres archivos HTML interconectados (index.html, reportar.html, tickets.html).
- Estructure el contenido utilizando estrictamente etiquetas semánticas de HTML5.
- Desarrolle un formulario de captura de datos validado y una tabla/lista para el reporte de tickets.
- Valide el código en el servicio de la W3C y gestione las versiones en GitHub usando la rama feature/maquetacion-html.

Creación de los archivos HTML en VSCode

```
Index.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Help Desk - Data Center UTM</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Sistema de Gestión de Incidentes - Help Desk</h1>
    <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias
Informáticas</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html"><strong>Inicio</strong></a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
```



```
<main>
  <section>
    <h2>Estado Actual de la Infraestructura</h2>
    <p>Monitoreo en tiempo real de los servidores y servicios del
Data Center.</p>

    <article>
      <h3>Servidores de Red (Campus Portoviejo)</h3>
      <p>Estado: <strong>Operativo</strong></p>
      <p>Última verificación: Hace 5 minutos.</p>
    </article>

    <article>
      <h3>Plataforma Virtual (UTMonline)</h3>
      <p>Estado: <mark>Mantenimiento Preventivo</mark></p>
      <p>Reportes activos: 2 incidentes de latencia.</p>
    </article>
  </section>

  <section>
    <h2>Accesos Rápidos del Sistema</h2>
    <p>Seleccione una acción para gestionar los requerimientos de
soporte técnico:</p>
    <ul>
      <li><a href="reportar.html">Crear un nuevo ticket de
soporte técnico</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver lista global de incidentes
reportados</a></li>
    </ul>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose
Solorzano</p>
</footer>

</body>
</html>
```



```
Reportar.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente - Help Desk</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Reportar Nuevo Incidente Técnico</h1>
    <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias
Informáticas</p>
  </header>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html"><strong>Reportar
Incidente</strong></a></li>
      <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de Registro de Ticket</h2>
      <p>Todos los campos son obligatorios para la asignación de un
técnico.</p>

      <form action="tickets.html" method="get">
        <fieldset>
          <legend>Datos del Solicitante y del Equipo</legend>

          <p>
            <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
            <input type="text" id="nombre" name="nombre"
required placeholder="Ej. Juan Pérez">
          </p>

          <p>
            <label for="correo">Correo Institucional:</label>
            <input type="email" id="correo" name="correo"
required placeholder="ejemplo@utm.edu.ec">
          </p>
        </fieldset>
      </form>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```



```
<p>
  <label for="area">Área / Departamento:</label>
  <select id="area" name="area" required>
    <option value="">-- Seleccione una opción --
  </option>
    <option value="laboratorio">Laboratorio de
TI</option>
    <option value="datacenter">Data Center
Central</option>
    <option value="aulas">Aulas
Virtuales</option>
    <option value="administrativo">Bloque
Administrativo</option>
  </select>
</p>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Detalles del Incidente</legend>

  <p>
    <label for="prioridad">Nivel de
Prioridad:</label>
    <select id="prioridad" name="prioridad" required>
      <option value="">-- Seleccione una prioridad
--</option>
      <option value="baja">Baja -
Consulta/Actualización</option>
      <option value="media">Media - Falla Parcial
de Equipo</option>
      <option value="alta">Alta - Caída de
Servicio/Red</option>
    </select>
  </p>

  <p>
    <label for="descripcion">Descripción Detallada
del Problema:</label><br>
    <textarea id="descripcion" name="descripcion"
rows="5" cols="40" required placeholder="Describa el problema físico o de
red aquí..."></textarea>
  </p>
</fieldset>

<p>
```



```
        <input type="submit" value="Enviar Ticket de
Soporte">
        <input type="reset" value="Limpiar Formulario">
    </p>
</form>
</section>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose
Solorzano</p>
</footer>

</body>
</html>
```

```
Tickets.html
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Panel de Tickets - Help Desk</title>
    <style>

        table, th, td {
            border: 1px solid black;
            border-collapse: collapse;
        }
        th, td {
            padding: 8px;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Panel de Control de Incidentes</h1>
        <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias
Informáticas</p>
    </header>

    <nav>
        <ul>
            <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
            <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
```



```
<li><a href="tickets.html"><strong>Panel de
Tickets</strong></a></li>
</ul>
</nav>

<main>
  <section>
    <h2>Historial de Requerimientos Recientes</h2>
    <p>Lista general para el seguimiento de técnicos y
administradores.</p>

    <!-- Se eliminó el atributo obsoleto border="1" -->
    <table>
      <caption>Tickets de Soporte Activos</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th>ID Ticket</th>
          <th>Fecha</th>
          <th>Área</th>
          <th>Prioridad</th>
          <th>Estado</th>
          <th>Técnico Asignado</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>TK-1024</td>
          <td>2026-05-20</td>
          <td>Data Center Central</td>
          <td><strong>Alta</strong></td>
          <td><mark>En Proceso</mark></td>
          <td>Ing. Carlos Mendoza</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>TK-1025</td>
          <td>2026-05-21</td>
          <td>Laboratorio de TI</td>
          <td>Media</td>
          <td>Abierto</td>
          <td>Por Asignar</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>TK-1023</td>
          <td>2026-05-19</td>
          <td>Bloque Administrativo</td>
          <td>Baja</td>
          <td>Resuelto</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </section>
</main>
```



```
        <td>Ing. Ana Giler</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose
Solorzano</p>
</footer>

</body>
</html>
```




Evidencias

▪ Index.html

```
Index.html X Reportar.html Tickets.html
Index.html > html > body > main > section
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Help Desk - Data Center UTM</title>
7  </head>
8  <body>
9
10     <header>
11         <h1>Sistema de Gestión de Incidentes - Help Desk</h1>
12         <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas</p>
13     </header>
14
15     <nav>
16         <ul>
17             <li><a href="index.html"><strong>Inicio</strong></a></li>
18             <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
19             <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
20         </ul>
21     </nav>
22
23     <main>
24         <section>
25             <h2>Estado Actual de la Infraestructura</h2>
26             <p>Monitoreo en tiempo real de los servidores y servicios del Data Center.</p>
27
28             <article>
29                 <h3>Servidores de Red (Campus Portoviejo)</h3>
30                 <p>Estado: <strong>Operativo</strong></p>
31                 <p>Última verificación: Hace 5 minutos.</p>
32             </article>
33
34             <article>
35                 <h3>Plataforma Virtual (UTMonline)</h3>
36                 <p>Estado: <mark>Mantenimiento Preventivo</mark></p>
37                 <p>Reportes activos: 2 incidentes de latencia.</p>
38             </article>
39         </section>
40
41         <section>
42             <h2>Accesos Rápidos del Sistema</h2>
43             <p>Seleccione una acción para gestionar los requerimientos de soporte técnico:</p>
44             <ul>
45                 <li><a href="reportar.html">Crear un nuevo ticket de soporte técnico</a></li>
46                 <li><a href="tickets.html">Ver lista global de incidentes reportados</a></li>
47             </ul>
48         </section>
49     </main>
50
51     <footer>
52         <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano</p>
53     </footer>
54
55 </body>
56 </html>
```

Ejecución del html



Sistema de Gestión de Incidentes - Help Desk

Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Panel de Tickets](#)

Estado Actual de la Infraestructura

Monitoreo en tiempo real de los servidores y servicios del Data Center.

Servidores de Red (Campus Portoviejo)

Estado: **Operativo**

Última verificación: Hace 5 minutos.

Plataforma Virtual (UTMonline)

Estado: **Mantenimiento Preventivo**

Reportes activos: 2 incidentes de latencia.

Accesos Rápidos del Sistema

Seleccione una acción para gestionar los requerimientos de soporte técnico:

- [Crear un nuevo ticket de soporte técnico](#)
- [Ver lista global de incidentes reportados](#)

© 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano

Validación W3C

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change.

Showing results for Index.html (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.



▪ Reportar.html

```
<> Reportar.html > html > body > main
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Reportar Incidente - Help Desk</title>
7  </head>
8  <body>
9
10 <header>
11     <h1>Reportar Nuevo Incidente Técnico</h1>
12     <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas</p>
13 </header>
14
15 <nav>
16 <ul>
17     <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
18     <li><a href="reportar.html"><strong>Reportar Incidente</strong></a></li>
19     <li><a href="tickets.html">Panel de Tickets</a></li>
20 </ul>
21 </nav>
22
23 <main>
24 <section>
25     <h2>Formulario de Registro de Ticket</h2>
26     <p>Todos los campos son obligatorios para la asignación de un técnico.</p>
27
28     <form action="tickets.html" method="get">
29         <fieldset>
30             <legend>Datos del Solicitante y del Equipo</legend>
31
32             <p>
33                 <label for="nombre">Nombre Completo:</label>
34                 <input type="text" id="nombre" name="nombre" required placeholder="Ej. Juan Pérez">
35             </p>
36
37             <p>
38                 <label for="correo">Correo Institucional:</label>
39                 <input type="email" id="correo" name="correo" required placeholder="ejemplo@utm.edu.ec">
40             </p>
41
42             <p>
43                 <label for="area">Área / Departamento:</label>
44                 <select id="area" name="area" required>
45                     <option value="">-- Seleccione una opción --</option>
46                     <option value="laboratorio">Laboratorio de TI</option>
47                     <option value="datacenter">Data Center Central</option>
48                     <option value="aulas">Aulas Virtuales</option>
49                     <option value="administrativo">Bloque Administrativo</option>
50                 </select>
51             </p>
52         </fieldset>
53
54         <fieldset>
55             <legend>Detalles del Incidente</legend>
56
57         <p>
```



```
57 <p>
58 <label for="prioridad">Nivel de Prioridad:</label>
59 <select id="prioridad" name="prioridad" required>
60 <!-- Solución al error de imagen_9.png: opción vacía requerida por la W3C -->
61 <option value="">-- Seleccione una prioridad --</option>
62 <option value="baja">Baja - Consulta/Actualización</option>
63 <option value="media">Media - Falla Parcial de Equipo</option>
64 <option value="alta">Alta - Caída de Servicio/Red</option>
65 </select>
66 </p>
67
68 <p>
69 <label for="descripcion">Descripción Detallada del Problema:</label><br>
70 <textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="5" cols="40" required placeholder="Describa el
71 </p>
72 </fieldset>
73
74 <p>
75 <input type="submit" value="Enviar Ticket de Soporte">
76 <input type="reset" value="Limpiar Formulario">
77 </p>
78 </form>
79 </section>
80 </main>
81
82 <footer>
83 <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano</p>
84 </footer>
85
86 </body>
87 </html>
```

Ejecución del html

Reportar Nuevo Incidente Técnico

Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Panel de Tickets](#)

Formulario de Registro de Ticket

Todos los campos son obligatorios para la asignación de un técnico.

Datos del Solicitante y del Equipo

Nombre Completo:

Ej. Juan Pérez

Correo Institucional:

ejemplo@utm.edu.ec

Área / Departamento:

-- Seleccione una opción --

Detalles del Incidente

Nivel de Prioridad:

-- Seleccione una prioridad --

Descripción Detallada del Problema:

Describa el problema físico o de red aquí...

Enviar Ticket de Soporte

Limpiar Formulario

© 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano



Validación del archivo html

Nos dio error al principio

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccio...o ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Error** The first child `option` element of a `select` element with a `required` attribute, and without a `multiple` attribute, and without a `size` attribute whose value is greater than 1, must have either an empty `value` attribute, or must have no text content. Consider either adding a placeholder option label, or adding a `size` attribute with a value equal to the number of `option` elements.

From line 59, column 29; to line 59, column 49

```
<option value="baja">Baja -
```

Document checking completed.

Used the HTML parser.

Total execution time 19 milliseconds.

Después de corregir quedo listo

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for Reportar.html (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccio...o ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

▪ Tickets.html

```

Tickets.html > html > head > style
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Panel de Tickets - Help Desk</title>
7      <style>
8
9          table, th, td {
10             border: 1px solid black;
11             border-collapse: collapse;
12         }
13         th, td {
14             padding: 8px;
15         }
16     </style>
17 </head>
18 <body>
19
20     <header>
21         <h1>Panel de Control de Incidentes</h1>
22         <p>Universidad Técnica de Manabí | Facultad de Ciencias Informáticas</p>
23     </header>
24
25     <nav>
26         <ul>
27             <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
28             <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
29             <li><a href="tickets.html"><strong>Panel de Tickets</strong></a></li>
30         </ul>
31     </nav>
32
33     <main>
34         <section>
35             <h2>Historial de Requerimientos Recientes</h2>
36             <p>Lista general para el seguimiento de técnicos y administradores.</p>
37
38             <!-- Se eliminó el atributo obsoleto border="1" -->
39             <table>
40                 <caption>Tickets de Soporte Activos</caption>
41                 <thead>
42                     <tr>
43                         <th>ID Ticket</th>
44                         <th>Fecha</th>
45                         <th>Área</th>
46                         <th>Prioridad</th>
47                         <th>Estado</th>
48                         <th>Técnico Asignado</th>
49                     </tr>
50                 </thead>
51                 <tbody>
52                     <tr>
53                         <td>TK-1024</td>
54                         <td>2026-05-20</td>
55                         <td>Data Center Central</td>
56                         <td><strong>Alta</strong></td>
57                         <td><mark>En Proceso</mark></td>
58                         <td>Ing. Carlos Mendoza</td>
59                     </tr>
60                     <tr>
61                         <td>TK-1025</td>
```



```
62         <td>2026-05-21</td>
63         <td>Laboratorio de TI</td>
64         <td>Media</td>
65         <td>Abierto</td>
66         <td>Por Asignar</td>
67     </tr>
68     <tr>
69         <td>TK-1023</td>
70         <td>2026-05-19</td>
71         <td>Bloque Administrativo</td>
72         <td>Baja</td>
73         <td>Resuelto</td>
74         <td>Ing. Ana Giler</td>
75     </tr>
76 </tbody>
77 </table>
78 </section>
79 </main>
80
81 <footer>
82     <p>&copy; 2026 Help Desk UTM - Desarrollado por Jose Solorzano</p>
83 </footer>
84
85 </body>
86 </html>
```

Ejecución del html

Validación del archivo html

Nos dio error al principio

Showing results for Tickets.html (checked with vnu 26.6.1)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

- Warning** The `border` attribute on the `table` element is obsolete. Consider specifying `img { border: 0; }` in CSS instead.
From line 27, column 13; to line 27, column 30
`<table border="1">`

Document checking completed.

Used the HTML parser.
Total execution time 2 milliseconds.



Después de corregir quedo listo

Showing results for Tickets.html (checked with vnu 26.5.29)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by file upload Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.

- Repositorio de GitBash/GitHub

```
MINGW64:/c:/Users/José/Desktop/DSI
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/José/Desktop/DSI/.git/

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
$ git remote add origin https://github.com/jsolorzano4186/Recursos.git

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
$ git fetch origin
remote: Enumerating objects: 18, done.
remote: Counting objects: 100% (18/18), done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
remote: Total 18 (delta 1), reused 17 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (18/18), 1.36 MiB | 1.23 MiB/s, done.
From https://github.com/jsolorzano4186/Recursos
* [new branch]      develop -> origin/develop
* [new branch]      feature/DiagramaDeCasos -> origin/feature/DiagramaDeCasos
* [new branch]      feature/DiagramaDeClases -> origin/feature/DiagramaDeClases
* [new branch]      feature/DiagramaDeSistemas -> origin/feature/DiagramaDeSist
emas
* [new branch]      feature/Documentos -> origin/feature/Documentos
* [new branch]      main -> origin/main

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
```




```
MINGW64:/c/Users/José/Desktop/DSI
* [new branch]      feature/DiagramaDeCasos -> origin/feature/DiagramaDeCasos
* [new branch]      feature/DiagramaDeClases -> origin/feature/DiagramaDeClases
* [new branch]      feature/DiagramaDeSistemas -> origin/feature/DiagramaDeSist
emas
* [new branch]      feature/Documentos -> origin/feature/Documentos
* [new branch]      main -> origin/main

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (master)
$ git checkout develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
Switched to a new branch 'develop'

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (develop)
$ git pull origin develop
From https://github.com/jsolorzano4186/Recursos
 * branch      develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (develop)
$ git checkout -b feature/maquetacion-html
Switched to a new branch 'feature/maquetacion-html'

José@Lemanque MINGW64 ~/Desktop/DSI (feature/maquetacion-html)
$
```

Link del repositorio

<https://github.com/jsolorzano4186/Recursos/tree/feature/maquetacion-html/>



Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)